PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES

Actividad: Creación de Esquemas de Validación en Bases de Datos NoSQL con MongoDB

Objetivos de aprendizaje

- Comprender el concepto de validación en bases de datos NoSQL.
- Identificar cuándo utilizar esquemas de validación.
- Crear colecciones con reglas de validación.
- Modificar validaciones existentes.
- Aplicar restricciones mediante JSON Schema.
- Validar documentos antes de almacenarlos.
- Interpretar errores de validación.

1. Revisar el Material de apoyo compartido sobre Bases de Datos documentales y creación de colecciones realizando validación de campos.

2. Realizar los siguientes ejercicios de creación de bases de datos y colecciones mediante la validación del schema.

Ejercicios

1. Crear una base de datos llamada **VALIDACIONSCHEMA**
    a. Crear una colección llamada **Empleados**

    Debe validar:

    - nombre
    - documento
    - salario
    - cargo
    - fechaIngreso

    Identifique el tipo de dato de cada campo de la colección

    El salario debe ser mayor que cero.

    Todos los campos deben ser obligatorios

2. Crear una base de datos llamada **COLEGIOADSO-MINOMBRE**
    a. Crear una colección llamada **ALUMNOS-MIAPELLIDO** con los siguientes atributos y reglas.

    ATRIBUTOS

    - **identificacion**: de tipo string, longitud mínima 5, longitud máxima 15
    - **nombres**: de tipo string
    - **apellidos**: de tipo string
    - **correo:** de tipo string y validar que tenga texto@texto.texto, o sea que sea una dirección de correo valida (buscar cómo)
    - **fechaNacimiento**: de tipo date
    - **Sexo:** de tipo string, con las siguientes posibilidades: Femenino, Masculino, No Binario.
    - **Estrato:** de tipo int, mínimo valor 1, máximo valor 6.

    b. Todos los **atributos** son **obligatorios**
    c. A todos los **atributos** colocarles una **descripción**.
    d. Configurar el **nivel de validación** como **strict**
    e. Configurar la **acción de la validación** como **error**

3. En la base de datos **NEGOCIOADSO_MIAPELLIDO** creada en el material de apoyo crear la siguiente colección. Sino ha creado la base de datos, crearla.
    a. Crear una colección llamada **PEDIDOS_MINOMBRE** con los siguientes atributos y reglas.

    ATRIBUTOS

    - **codigo**: de tipo int
    - **cliente:** de tipo string (nombre completo del cliente.
    - **direcciónCliente:** tipo string
    - **fechaPedido:** de tipo date
    - **fechaEntrega**: de tipo date
    - **telefonoCliente**: tipo string, longitud mínima 7 máxima 12
    - **correoCliente**: de tipo string, validando que el formato sea una cuenta de correo.
    - **formaEnvío**: de tipo String, con las siguientes posibilidades: Aérea, Maritima o Terrestre.
    - **productos**: de tipo array, cantidad mínima de productos 1, cada producto es único, cada item de tipo string
    - **estadoPedido**: de tipo string, con las siguientes posibilidades: Enviado, Entregado, NoEntregado
    - **observacionesEntrega**: de tipo string. Aquí se registra algunas observaciones de la entrega o si no es posible entregarlo

    b. Todos los **atributos** son **obligatorios,** excepto la forma de envío**.**
    c. A todos los **atributos** colocarles una **descripción**.
    d. El atributo **observacionesEntrega** permitir aceptar null.
    e. Configurar el **nivel de validación** como **strict**
    f. Configurar la **acción de la validación** como **error**

4. Realizar las siguientes actividades en las colecciones para validar las reglas:
    a. Intente insertar un alumno sin datos
    b. Intente insertar un alumno que no cumpla con la longitud de la identificación
    c. Intente insertar un alumno que le falte el campo estrato
    d. Intente insertar un alumno con estrato 7
    e. Intente insertar un alumno con sexo **Binario**
    f. Inserte dos alumno que cumplan con todas las reglas.
    g. Insertar un pedido sin datos
    h. Insertar un pedido sin productos
    i. Insertar un pedido con el teléfono en valor null
    j. Insertar un pedido con dos productos con el mismo nombre
    k. Insertar un pedido con el código en formato string
    l. Insertar un pedido donde le falte el campo de estadoPedido
    m. Insertar un pedido con la forma de Envío "**Carretera**"
    n. Insertar un pedido con el formato de fecha incorrecto
    o. Insertar dos pedidos que cumplan con las reglas
    p. Ejecutar el comando que permite ver las reglas de validación de las colecciones creadas.
    q. Imprima un pantallazo desde la interfaz visual de MongoDBCompass donde se puedan ver las reglas de validación.

5. Buscar como puede crear campos únicos en MongoDB y realizar las siguientes actividades:
    a. En la colección **ALUMNOS** hacer que el atributo identificación quede como único.
    b. En la colección **PEDIDOS**, hacer que el atributo código quede como único.
    c. Inserte un alumno con una identificación de alumno ya existente para validar si le permite insertarlo.
    d. Inserte un Pedido con un código de pedido existente para validar si permite insertarlo.

Forma de Entrega:

- Documento en formato PDF, plantilla utilizada para entrega de evidencias.
- Los dos primeros ejercicios crearlos localmente.
- El tercer ejercicio de la base de datos **NEGOCIOADSO_MIAPELLIDO** crearlo en MongoDB Atlas
- Todo realizarlo desde la consola **mongosh**
- Para el tercer ejercicio conectar Mongodb Compass con la base de datos **NEGOCIOADSO_MIAPELLIDO** que está en MongoDB Atlas

Fecha de Entrega: 30 de Octubre de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	27-10-2026